부모용 진행 안내 · 삼각형의 합동 조건

중1 수학 · 기본도형 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-MAT-CONGRU-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이와 가위(삼각형 오려 포개기), 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 합동인 두 삼각형을 기호 ≡로 대응하는 꼭짓점의 순서대로 나타내고, 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같음을 이용해 길이와 각의 크기를 구한다.
확인 대응변·대응각 찾기(S04, S11 ①②, S13 ②, 활동지 1·4)
성공 기준 △ABC ≡ △DEF에서 기호의 순서로 짝(A-D, B-E, C-F)을 찾아 EF = BC = 6 cm, ∠D = ∠A = 180° − 60° − 50° = 70°처럼 구하고, 돌리거나 뒤집어 놓아도 짝을 바르게 찾는다.

목표 B 두 삼각형에서 같은 변과 각을 찾아 SSS·SAS·ASA 합동 조건 중 무엇을 만족하는지 말하고, 합동 조건이 아닌 경우(세 각만 같음, 끼인각이 아닌 각)를 구별한다.
확인 조건으로 판별(S07, S10, S11 ③, S13 ①③, 활동지 2·3·5), 오개념 비교(S06, S09)
성공 기준 ‘AB = DE, BC = EF, ∠B = ∠E이므로 SAS 합동’처럼 근거와 조건 이름을 말하고, 공통인 변과 맞꼭지각을 이용하며, ∠B가 끼인각이 아니면 ‘알 수 없음’이라고 판단한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기본 작도와 삼각형의 작도
- 합동인 도형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기본 작도와 삼각형의 작도, 합동인 도형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
기호의 순서를 무시하고 모양(위치)만 보고 대응변·대응각을 찾는다.	△ABC ≡ △DEF를 위아래로 써서 글자끼리 짝을 짓게 하고, 돌리거나 뒤집은 그림으로 연습한다(S03, S04, S11).
세 각의 크기가 같으면 합동이라고 생각한다.	세 각이 같지만 크기가 다른 두 삼각형을 보인다(S06, S13 ③).

두 변과 끼인각이 아닌 한 각이 같아도 SAS 합동이라고 한다.	실제로 모양이 다른 두 삼각형(6 cm, 4 cm, 35°)을 보이고, 색칠한 각이 두 변 사이에 있는지 확인하게 한다(S07 ④, S09, 활동지 2 ⑤).

오늘 다루지 않는 것 합동의 뜻과 기호 ≡, 대응변·대응각, 삼각형의 합동 조건(SSS·SAS·ASA)과 이를 이용한 판별(공통인 변, 맞꼭지각)을 다룬다. 직각삼각형의 합동 조건(RHA·RHS)과 합동을 이용한 증명 서술, 닮음은 다루지 않는다(활동지 도전 문제는 ASA로 해결).

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(합동인 도형, 삼각형의 작도)	약 3분	—
S03	합동 기호와 대응변·대응각	약 3분	A
S04	안내받는 연습(대응변·대응각 찾기)	약 3분	A
S05	삼각형의 합동 조건 세 가지	약 4분	B
S06	오개념 비교(세 각이 같으면 합동)	약 2분	B
S07	안내받는 연습(조건으로 합동 판별)	약 3분	B
S08	합동 판별과 기호 쓰기(시범, 공통인 변)	약 3분	A, B
S09	오개념 비교(끼인각이 아닌 각으로 SAS 판단)	약 2분	B
S10	안내받는 연습(맞꼭지각을 이용한 합동)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(합동인 도형과 대응)	약 5분	—

장별 안내



S01 삼각형의 합동 조건 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오려 포개 보지 않고도 몇 가지만 비교해 합동을 알 수 있는지 질문하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 삼각형이 모양과 크기가 같은지 어떻게 알 수 있을까? 오려서 포개 보는 것 말고 다른 방법이 있을까?”
- “변의 길이와 각의 크기를 모두 재어야 할까, 몇 개만 재도 될까?”

예상 답

- “오려서 겹쳐 봐요.” “세 변을 다 재 봐요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 종이에 삼각형을 그려 오린 뒤, 돌리거나 뒤집어 다른 삼각형 위에 겹쳐 봅니다.

주의

- 답은 ‘세 가지 경우(합동 조건) 중 하나만 확인하면 된다’입니다. S05에서 배웁니다.
- 준비물: 종이, 가위, 자, 각도기, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(합동인 도형, 삼각형의 작도) · 약 3분

초5에서 배운 합동과 대응변·대응각, 지난 차시의 삼각형 작도를 확인합니다. 오늘은 ‘작도로 하나로 정해지는 삼각형’이 곧 합동 조건입니다.

이렇게 말해 보세요

- “합동은 어떤 두 도형이라고 했지? 포개어 보면 어떻게 돼?”
- “합동인 두 도형에서 겹쳐지는 변끼리의 길이는 어때?”

정답

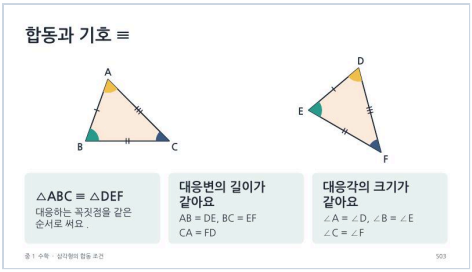
- ① 모양과 크기가 같아서 포개었을 때 완전히 겹치는 두 도형
- ② 같다(대응각의 크기도 같다)
- ③ 안 된다 (9 = 4 + 5)
- ④ 한 변(선분)을 먼저 작도한다

막히면

- ①②가 흔들리면 S15(보충)에서 모눈 위의 합동인 도형을 다시 보고, 그래도 어려우면 초5 ‘합동인 도형’을 먼저 합니다.
- ③④가 흔들리면 앞 차시 ‘기본 작도와 삼각형의 작도’의 S09·S10을 다시 봅니다.

주의

- ‘대응’은 포갰을 때 겹쳐지는 짝이라는 뜻입니다. 대응점·대응변·대응각을 함께 말하게 합니다.



S03 **합동과 기호 ≡** · 합동 기호와 대응변·대응각 · 약 3분

두 도형이 합동일 때 기호 ≡를 써서 대응하는 꼭짓점의 순서대로 나타내고, 대응변의 길이와 대응각의 크기가 같음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “△는 삼각형, ≡는 합동이라는 기호야. △ABC ≡ △DEF는 ‘삼각형 ABC와 삼각형 DEF는 합동’이라고 읽어.”
- “같은 표시(줄 수, 색)를 한 변과 각끼리 짝이야. A의 짝은? B의 짝은?”
- “기호로 쓸 때는 짝끼리 같은 자리에 써야 해. △ABC ≡ △EDF라고 쓰면 맞을까?”

예상 답

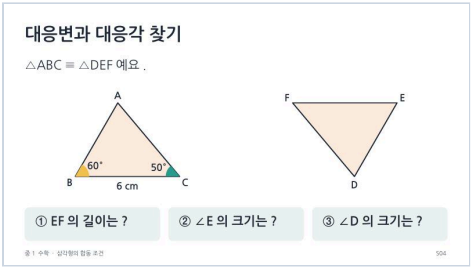
- “A는 D, B는 E, C는 F예요.” “순서가 바뀌어서 틀려요.”

막히면

- 종이에 △ABC를 따라 그려 오린 뒤 돌려서 △DEF에 포개 보며 짝을 찾습니다.

주의

- ≡ 기호의 순서가 곧 대응 관계입니다. △ABC ≡ △DEF이면 A↔D, B↔E, C↔F입니다(M1).
- 변의 줄 표시는 ‘같은 길이’, 같은 색 각은 ‘같은 크기’라는 약속입니다.



S04 **대응변과 대응각 찾기** · 안내받는 연습(대응변·대응각 찾기) · 약 3분

도움을 받으며 기호의 순서로 대응변·대응각을 찾아 길이와 크기를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “EF는 어느 변과 짝일까? 기호에서 E와 F는 어느 글자 자리에 있어?”
- “③ ∠D의 짝은 ∠A야. 그런데 ∠A의 크기가 적혀 있지 않네. 어떻게 구할까?”

정답

- ① 6 cm (EF의 대응변 BC)
- ② 60° (∠E의 대응각 ∠B)
- ③ 70° (∠A = 180° − 60° − 50°)

막히면

- △ABC ≡ △DEF를 써 놓고 위아래로 글자를 맞춰 짝을 짓게 합니다(A-D, B-E, C-F).

주의

- △DEF는 거꾸로 돌려 놓아서 모양만 보고 짝을 찾으면 헷갈립니다. 기호의 순서로 찾는 것이 정확합니다.



S05 삼각형의 합동 조건 · 삼각형의 합동 조건 세 가지 · 약 4분

두 삼각형이 합동이 되는 세 가지 조건(SSS·SAS·ASA)을 압니다. 이 세 경우는 지난 차시처럼 작도했을 때 삼각형이 하나로 정해지는 경우입니다.

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 세 변을 주면 삼각형이 하나로 그려졌지? 그래서 세 변이 같은 두 삼각형은 합동이야. 이것을 SSS 합동이라고 해.”
- “가운데 그림에서 표시한 각 ∠B는 표시한 두 변 사이에 끼어 있지? 이런 각을 끼인각이라고 해.”
- “오른쪽은 한 변 BC와 그 양 끝에 있는 ∠B, ∠C야. 어떤 합동이라고 부를까?”

예상 답

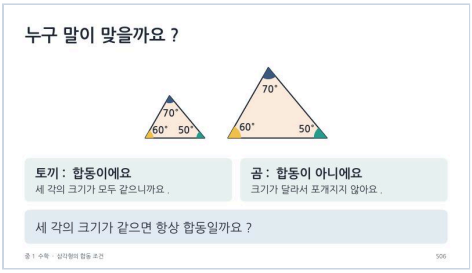
- “ASA 합동이요.” “각, 변, 각 순서라서요.”

막히면

- 종이 띠 두 개(두 변)를 끼인각만큼 벌려 고정하면 나머지 변이 저절로 정해지는 것을 보여 줍니다.

주의

- SAS의 A는 반드시 두 변 사이의 끼인각이어야 합니다. ASA의 S는 두 각 사이(양 끝 각)의 변이어야 합니다.
- 교과서에 따라 ‘SSS 합동’처럼 영어 약자를 쓰거나 ‘세 변이 같다’처럼 말로 씁니다. 둘 다 알게 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(세 각이 같으면 합동) · 약 2분

세 각의 크기가 같으면 합동이라고 생각하는 실수(M2)를 크기가 다른 두 삼각형으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 삼각형의 세 각은 같아. 그런데 포개면 겹칠까?”
- “세 각만으로는 무엇을 알 수 없을까?”

예상 답

- “곰이 맞아요. 모양은 같은데 크기가 달라요.” “변의 길이를 알 수 없어요.”

정답

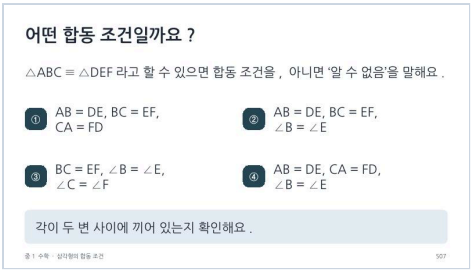
- 곰이 맞습니다. 세 각이 같아도 변의 길이가 다르면 합동이 아닙니다(모양만 같은 확대·축소).

막히면

- 같은 각도로 크기가 다른 삼각형 두 개를 공책에 그려 봅니다.

주의

- 모양이 같고 크기가 다른 도형(닮음)은 중2에서 배웁니다. 합동 조건에는 변이 적어도 하나 들어갑니다.



S07 어떤 합동 조건일까요? · 안내받는 연습(조건으로 합동 판별) · 약 3분

도움을 받으며 주어진 조건이 SSS·SAS·ASA 중 무엇인지, 또는 합동이라고 할 수 없는지 판별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 ∠B는 AB와 BC 사이에 있어? 그럼 끼인각이야?"
- "④에서 ∠B는 AB와 CA 사이에 있어? CA의 양 끝은 어디야?"

정답

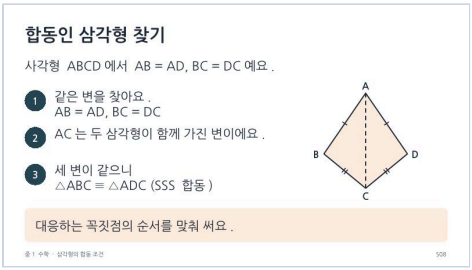
- ① SSS 합동
- ② SAS 합동 (∠B는 AB와 BC의 끼인각)
- ③ ASA 합동 (BC의 양 끝 각 ∠B, ∠C)
- ④ 알 수 없음 (∠B는 AB와 CA의 끼인각이 아님)

막히면

- 공책에 삼각형 ABC를 그리고 주어진 변과 각에 색칠해 보게 합니다. 색칠한 각이 색칠한 두 변 사이에 있는지 봅니다.

주의

- ④를 SAS라고 하면 S09에서 그림으로 다시 봅니다(M3).



S08 합동인 삼각형 찾기 · 합동 판별과 기호 쓰기(시범, 공통인 변) · 약 3분

그림에서 같은 변·공통인 변을 찾아 합동 조건을 말하고, 대응 순서를 맞추어 기호로 나타내는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "대각선 AC로 나누면 삼각형이 두 개 생기지? 같은 표시를 한 변을 짝지어 볼래?"
- "AC는 두 삼각형 모두의 변이야. 길이가 같을까?"
- "B의 짝은 D야. 그래서 △ABC ≡ △ADC라고 써. △ABC ≡ △ACD라고 쓰면 어떨까?"

예상 답

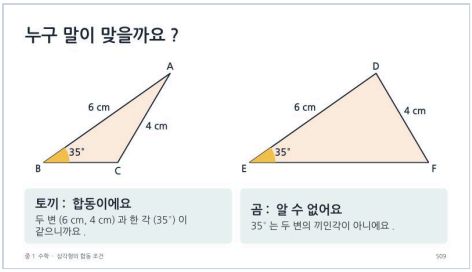
- "AB와 AD, BC와 DC가 짝이에요." "AC는 같은 변이라 길이가 같아요." "△ACD는 순서가 틀려요."

막히면

- 종이에 그림을 따라 그려 AC를 따라 접어 봅니다. 두 삼각형이 꼭 겹칩니다.

주의

- 두 삼각형이 함께 가진 변(공통인 변)은 길이가 같다고 쓸 수 있습니다. 시험에서 자주 쓰는 방법입니다.
- 합동이므로 ∠ABC = ∠ADC처럼 대응각의 크기도 같습니다(S13에서 씁니다).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(끼인각이 아닌 각으로 SAS 판단) · 약 2분

두 변과 끼인각이 아닌 한 각이 같으면 합동이라고 생각하는 실수(M3)를 실제로 다른 두 삼각형으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 삼각형 모두 6 cm, 4 cm, 35°야. 그런데 모양이 같아 보여?”
- “35°는 6 cm인 변과 4 cm인 변 사이에 있어? 4 cm인 변은 어디에 붙어 있지?”

예상 답

- “모양이 달라요. 곰이 맞아요.” “35°는 6 cm와 BC 사이에 있어요.”

정답

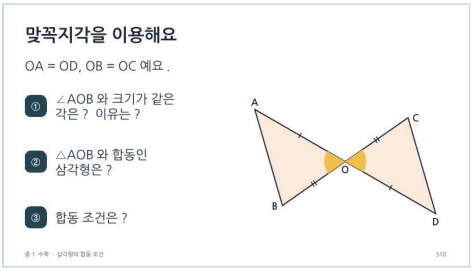
- 곰이 맞습니다. 35°는 AB와 AC의 끼인각이 아니므로 SAS가 아닙니다. 실제로 그림의 두 삼각형은 BC와 EF의 길이가 달라 합동이 아닙니다.

막히면

- 4 cm 종이 띠를 A에 대고 돌려 보면 아래 선과 두 군데에서 만나는 것을 보여 줍니다(삼각형이 두 개 생김).

주의

- SAS는 ‘변-각-변’ 순서로 각이 가운데 있어야 합니다. 이 그림은 ‘변-변-각’이라 합동 조건이 아닙니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 맞꼭지각을 이용해요 · 안내받는 연습(맞꼭지각을 이용한 합동) · 약 3분

도움을 받으며 맞꼭지각을 찾아 SAS 합동을 판별하고 대응 순서에 맞게 기호로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠AOB와 ∠DOC는 어떤 각이었지? 지난 지난 시간에 배운 맞꼭지각이야.”
- “OA와 OD, OB와 OC가 같고 그 사이의 각도 같아. 어떤 합동이야?”

정답

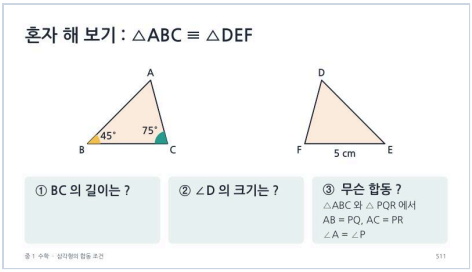
- ① ∠DOC (맞꼭지각이라 크기가 같음)
- ② △DOC
- ③ SAS 합동 (OA = OD, ∠AOB = ∠DOC, OB = OC)

막히면

- ①이 어려우면 앞의 ‘점·선·면과 각’ S07(맞꼭지각)을 다시 보여 줍니다.

주의

- ②를 △DCO처럼 쓰면 대응 순서가 틀립니다. A↔D, O↔O, B↔C이므로 △AOB ≡ △DOC입니다.



S11 **혼자 해 보기: △ABC ≡ △DEF** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 대응변·대응각을 찾고(A) 조건으로 합동을 판별하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 변·각과 짝인지도 말해 줘.”

정답

- ① 5 cm (BC의 대응변 EF)
- ② 60° (∠D = ∠A = 180° − 45° − 75°)
- ③ 합동이다, SAS 합동 (∠A는 AB와 AC의 끼인각)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기호에서 B와 C의 짝은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- △DEF는 뒤집어 놓은 삼각형입니다. 뒤집어서 포개어져도 합동입니다. ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대응을 잘못 찾거나 끼인각을 구별하지 못하는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 ∠D의 짝은 어느 각이었어?”

정답

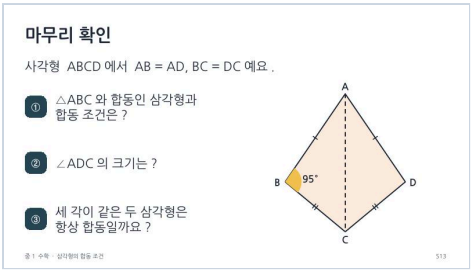
- ① 5 cm ② 60° ③ SAS 합동

막히면

- ①②가 틀리면 S03·S04로, ③이 틀리면 S05·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 합동을 판별해 대응각의 크기를 구하고(A·B), 합동 조건이 아닌 경우를 아는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S08과 같은 방법이야. 공통인 변을 찾아봐.”
- “②의 ∠ADC는 어느 각과 짝일까?”

정답

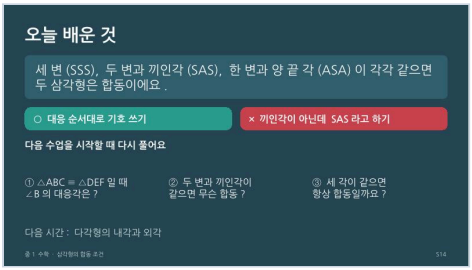
- ① △ADC, SSS 합동 (AB = AD, BC = DC, AC는 공통)
- ② 95° (∠ADC = ∠ABC)
- ③ 아니요. 크기가 다를 수 있습니다.

막히면

- ②에서 △ABC ≡ △ADC를 위아래로 써서 B의 짝이 D임을 확인하게 합니다.

주의

- 이유까지 바르게 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “합동 조건 세 가지를 말해 볼래? SAS에서 A는 어디에 있어야 했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “세 변, 두 변과 끼인각, 한 변과 양 끝 각이요.” “두 변 사이에요.”

정답

- ① ∠E
- ② SAS 합동
- ③ 아니요(크기가 다를 수 있음)

막히면

- S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘다각형의 내각과 외각’에서는 평행선의 엇각·동위각으로 삼각형 세 각의 합이 180°임을 설명합니다. ‘위치 관계와 평행선’이 흔들리면 먼저 복습합니다.



S15 **보충: 합동인 도형** · 선수 학습 보충(합동인 도형과 대응) · 약 5분

S02의 ①②가 흔들리면 모눈 위의 합동인 도형으로 대응점·대응변·대응각을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “사각형 ABCD를 반 바퀴 돌리면 EFGH와 겹쳐. 변 AB의 짝은? 모눈 칸을 세어 길이를 비교해 볼래?”
- “∠B의 짝은? 크기가 같아?”

정답

- 변 AB의 대응변은 변 EF(둘 다 4칸)
- ∠B의 대응각은 ∠F(둘 다 직각)

막히면

- 모눈종이에 사각형 ABCD를 따라 그려 오린 뒤 돌려서 EFGH에 포개 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 학년 차시 ‘합동인 도형’(초5)을 먼저 다시 합니다. 작도가 흔들리면 앞 차시 ‘기본 작도와 삼각형의 작도’를 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 4 cm ② 6 cm ③ 55° ④ 변 AC ⑤ ∠C
2	① SSS ② ASA ③ SAS ④ 알 수 없음(세 각만 같음) ⑤ 알 수 없음(∠A는 AB와 BC의 끼인각이 아님)
3	△AOB ≡ △DOC, ASA 합동 (OA = OD, ∠A = ∠D, ∠AOB = ∠DOC는 맞꼭지각)
4	∠B = ∠E = 70°, ∠C = 180° − 50° − 70° = 60°, ∠F = ∠C = 60°
5	합동이다. ∠C = ∠F = 180° − 55° − 90° = 35°이므로 한 변 AC = DF와 그 양 끝 각 ∠A = ∠D, ∠C = ∠F가 같아 ASA 합동
6	① ∠E ② SAS 합동 ③ 아니요. 크기가 다를 수 있습니다.

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 합동·대응 흔들림(보충 S15) □ 작도 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제와 이유 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 모양만 보고 대응을 찾음(M1) □ 세 각이 같으면 합동이라고 봄(M2) □ 끼인각이 아닌 각으로 SAS라고 함(M3) □

메모: _____